

对角互补模型（四点共圆与旋转全等）

二级结论

条件

条件 1（对角互补）：

四边形 $ABCD$ 中，一组对角互补，即 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ （或 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ）。

结论

结论一（四点共圆）：

直观描述： 四边形对角和等于 180° 时，四个顶点在同一个圆上。

A, B, C, D 四点共圆

推广结论（旋转全等）：

直观描述： 若还有一组邻边相等，可将三角形旋转重合，两三角形全等。

$\triangle ABC \cong \triangle ADE$

理解说明

一句话直觉 四边形一组对角相加等于 180° 时，四点共圆；若还有一组邻边相等，可旋转构造全等三角形。

核心拆解

要点一（对角互补判圆）：

四边形中若 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ （或 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ），则 A, B, C, D 四点共圆。

要点二（旋转构造全等）：

四边形中若 $AB = AD$ 且 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ，旋转可得 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ 。

几何本质（圆角关系） 对角互补推出四点共圆；邻边相等结合对角互补可旋转得全等。

代数意义（角度等式） $\angle A + \angle C = 180^\circ$ （或 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ）； $AB = AD$ 。

考点价值（证明工具）

- 考法一（判定共圆）： 已知角关系直接判定四点共圆。
- 考法二（旋转全等）： 利用邻边相等和对角互补，旋转构造全等，转化边角关系。

顿悟点 旋转全等的关键：用邻边相等确定旋转中心，用对角互补证明共线，从而构造全等。

使用场景

- **场景一（共圆判定）**：四边形中给出对角和 180° ，直接得四点共圆。
- **场景二（旋转构造）**：有邻边相等和对角互补时，旋转构造全等解决问题。

证明

思路提示 本结论含两部分：先用反证法证对角互补可得四点共圆；再借助旋转与角度关系证全等与共线。

正式推导

步骤一（四点共圆反证）：

已知四边形 $ABCD$ 中， $\angle DAB + \angle DCB = 180^\circ$ （即对角互补）。过 A, B, D 作圆 $\odot O$ 。假设 C 不在 $\odot O$ 上。**情形一：C 在圆外。**连接 BC ，交 $\odot O$ 于 C' （点 C' 在 B, C 之间），连接 DC' 。由 A, B, C', D 四点共圆得 $\angle DAB + \angle DC'B = 180^\circ$ 。在 $\triangle DCC'$ 中， $\angle DC'B$ 为外角，故 $\angle DC'B = \angle DCC' + \angle CDC' > \angle DCC' = \angle DCB$ 。从而 $\angle DCB < \angle DC'B$ ，于是

$$\angle DAB + \angle DCB < \angle DAB + \angle DC'B = 180^\circ,$$

与已知矛盾。**情形二：C 在圆内。**延长 BC 交 $\odot O$ 于 C' （此时 C 在 B, C' 之间），连接 DC' 。则 $\angle DCB$ 与 $\angle DCC'$ 互补，即 $\angle DCB = 180^\circ - \angle DCC'$ 。在 $\triangle DCC'$ 中， $\angle DC'B = \angle DC'C = 180^\circ - \angle DCC' - \angle CDC'$ 。因此 $\angle DCB > \angle DC'B$ ，于是

$$\angle DAB + \angle DCB > \angle DAB + \angle DC'B = 180^\circ,$$

也矛盾。综上，假设不成立，故 C 在 $\odot O$ 上，即 A, B, C, D 四点共圆。

理由：反证法；圆内接四边形对角互补；三角形内外角关系。

步骤二（推出另一组对角互补）：

由四边形内角和 360° 及 $\angle DAB + \angle DCB = 180^\circ$ ，得 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ （记为 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ）。

$$\angle B + \angle D = 360^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ.$$

理由：四边形内角和定理；为下一部分共线证明做准备。

步骤三（旋转构造全等）：

已知 $AB = AD$ 且 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转，使 AB 与 AD 重合。记点 C 的对应点为 E 。由旋转的性质知 $AE = AC$ ， $DE = BC$ ，且 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ 。

$$\triangle ABC \xrightarrow{\text{旋转}} \triangle ADE$$

理由：旋转是全等变换，保边长、保角度。

步骤四（证明 C, D, E 共线）：

由全等得 $\angle ADE = \angle ABC$ 。又 $\angle ABC + \angle ADC = \angle B + \angle D = 180^\circ$ ，故

$$\angle ADE + \angle ADC = 180^\circ.$$

$\angle ADE$ 与 $\angle ADC$ 有公共边 AD ，且由旋转方向可知 DE 与 DC 在 AD 异侧，因此它们互为邻补角，从而 DE 与 DC 共线，即 C, D, E 三点共线，且 E 在射线 CD 上。

理由：邻补角定义；共线条件。

结论回扣 两组结论既独立又关联：对角互补直接推出四点共圆；再加邻边相等，旋转可得全等，且由互补保证共线，是几何中转化边角的有效工具。

典型例题

例 1（基础）题目：在四边形 $ABCD$ 中， $\angle A = 80^\circ$ ， $\angle C = 100^\circ$ ， $\angle B = 70^\circ$ 。判断 A, B, C, D 是否四点共圆，并求 $\angle D$ 的度数。**解题步骤：**

第一步（验证互补）：

$$\text{计算 } \angle A + \angle C = 80^\circ + 100^\circ = 180^\circ.$$

理由：对角互补条件为 180° 。

第二步（判定共圆）：

因为 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ，所以 A, B, C, D 四点共圆。

理由：对角互补判定定理。

第三步（求角度）：

$$\text{由圆内接四边形性质，} \angle D = 180^\circ - \angle B = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ.$$

理由：对角互补。

关键结论： $\angle D = 110^\circ$

例 2（稍变形） 题目：在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ， $AB = AD$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ， $\angle BCA = 20^\circ$ 。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转，使 AB 与 AD 重合，点 C 落在射线 CD 上的点 E 。求 $\angle ADE$ 的大小。**解题步骤：**

第一步（判定互补）：

已知 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ，满足一组对角互补。

理由：条件直接给出。

第二步（旋转全等）：

由 $AB = AD$ 且对角互补，旋转得 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ ， E 在 CD 上。

理由：旋转全等结论。

第三步（求角度）：

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 180^\circ - \angle BAC - \angle BCA = 180^\circ - 30^\circ - 20^\circ = 130^\circ$ 。

由全等， $\angle ADE = \angle ABC = 130^\circ$ 。

理由：全等对应角相等。

关键结论： $\angle ADE = 130^\circ$

例 3（综合应用） 题目：在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ， $AB = AD$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $BC = 4$ ， $CD = 2$ 。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转，使 AB 与 AD 重合，点 C 落在射线 CD 上的点 E 。求 AC 的长。**解题步骤：**

第一步（旋转全等）：

由 $AB = AD$ 且 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ，旋转得 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ ，故 $DE = BC = 4$ ， $AE = AC$ 。

理由：旋转全等结论。

第二步（求线段）：

因为 C, D, E 共线，所以 $CE = CD + DE = 2 + 4 = 6$ 。

理由：旋转后三点共线。

第三步（等边推 AC）：

旋转角 $\angle CAE = \angle BAD = 60^\circ$ ，且 $AC = AE$ ，故 $\triangle ACE$ 是等边三角形，所以 $AC = CE = 6$ 。

理由：等腰三角形顶角 60° 推出等边。

关键结论： $AC = 6$

易错提醒

易错点一（遗漏对角互补条件）

在四边形 $ABCD$ 中，若只知道 $AB = AD$ ，就认为旋转 $\triangle ABC$ 后 E 一定落在射线 CD 上，而忽略了对角互补（ $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ）这一关键条件。

正确理解（条件完整性）：

旋转全等的完整条件是 $AB = AD$ 且一组对角互补。通常由已知对角互补条件（如 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ）推出另一组对角互补（ $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ），从而保证 C, D, E 共线。二者缺一不可。

错因分析（忽略互补条件）：

错误地认为只要有邻边相等就可旋转全等，忽视了共线推导中对角互补的必要性，盲目扩大结论使用范围。

易错点二（对角混淆）

在判定四点共圆时，误把邻角之和等于 180° 当作条件。例如 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 并不保证四点共圆，必须是对角（ $\angle A + \angle C$ 或 $\angle B + \angle D$ ）互补。

正确理解（对角定义）：

对角互补中的“对角”是指不相邻的两个内角，即 $\angle A$ 与 $\angle C$ ， $\angle B$ 与 $\angle D$ 。

错因分析（概念模糊）：

对“对角”的定义不清晰，误认为任意两个不相邻的角或直接用邻角。

易错点三（对应关系混淆）

在旋转全等后，误以为对应边 $BC = AE$ 或对应角 $\angle ACB = \angle AED$ 等，导致计算错误。

正确理解（对应相等）：

旋转全等中， A 对应 A （旋转中心）， B 对应 D （重合点）， C 对应 E （新位置），所以 $BC = DE$ ， $AC = AE$ ， $AB = AD$ ；角 $\angle ABC = \angle ADE$ ， $\angle BAC = \angle DAE$ ， $\angle ACB = \angle AED$ 。

错因分析（旋转方向不清）：

没有明确旋转后每个顶点的对应位置，仅凭直观猜测对应关系。

结论小结

一句话核心 对角互补判四点共圆；邻边相等加对角互补可旋转构造全等。

使用条件

- 条件 1（对角互补）：四边形一组对角之和为 180° 。
- 条件 2（邻边相等）：四边形有一组邻边相等（如 $AB = AD$ ）。

关键提醒

- 易错点（忽略共线）：旋转全等时需保证 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ，否则 E 不在 CD 上。
- 检查项（对角判定）：判定四点共圆时确认是对角互补，而不是邻角。